Ficha de Exercícios — Sólidos Geométricos e Planificações

Instruções: Resolve os exercícios. As figuras são esquemáticas e não estão à escala.

1. Poliedros e Não Poliedros

Classifica cada sólido como poliedro ou não poliedro e, no caso de poliedro, indica o seu nome.

1. Uma lata de refrigerante.
2. Um dado.
3. Uma bola de futebol.
4. Uma caixa de sapatos.
5. Um chapéu de aniversário (cone).
6. Uma pirâmide do Egito.
7. Uma tenda com duas faces triangulares e três retangulares.
8. Um lápis afiado de secção hexagonal (considera o corpo do lápis).
9. O que distingue um poliedro de um não poliedro?
10. O que distingue um prisma de uma pirâmide?

2. Faces, Vértices e Arestas

Completa a tabela e verifica a relação de Euler $F + V = A + 2$.

Poliedro	Faces (F)	Vértices (V)	Arestas (A)	$F + V - A$
Cubo				
Prisma triangular				
Prisma pentagonal				
Pirâmide quadrangular				
Pirâmide hexagonal				
Octaedro				

1. Quantas faces, vértices e arestas tem um prisma cuja base tem n lados?

2. Quantas faces, vértices e arestas tem uma pirâmide cuja base tem n lados?

3. Um prisma tem 18 arestas. Qual é o polígono da base?

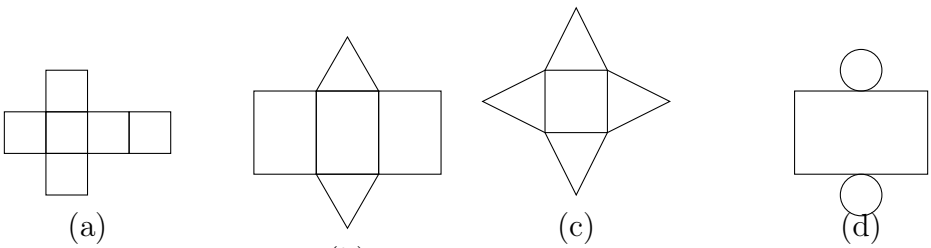
4. Uma pirâmide tem 12 arestas. Qual é o polígono da base?

5. Um poliedro tem 8 faces e 12 vértices. Quantas arestas tem?

6. Existe algum prisma com 15 arestas? Justifica.

3. Planificações

Observa as planificações e identifica o sólido correspondente.



(a) (b) (c) (d)

1. Identifica os sólidos das planificações (a), (b), (c) e (d).

2. Na planificação (a), que face fica oposta à face do topo?

3. Na planificação (d), qual é a relação entre o comprimento do retângulo e o raio dos círculos?

4. Desenha uma planificação de um paralelepípedo com $4\,\text{cm} \times 2\,\text{cm} \times 1\,\text{cm}$.

5. Desenha uma planificação de um cone.

6. Quantas planificações diferentes tem um cubo? (Tenta encontrar pelo menos 5.)

4. Vistas e Secções

Responde a cada questão.

1. Que figura se obtém ao cortar um cilindro por um plano paralelo às bases?

2. Que figura se obtém ao cortar um cone por um plano paralelo à base?

3. Que figura se obtém ao cortar um cubo por um plano que passa por duas arestas opostas?

4. Que figura se obtém ao cortar uma esfera por um plano?

5. Desenha a vista de frente, de cima e de lado de uma pirâmide quadrangular.

6. Um sólido tem vista de frente e de lado triangulares, e vista de cima circular. Que sólido é?

5. Desafios

Resolve os problemas.

1. Os cinco poliedros regulares (sólidos platónicos) são o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Indica o tipo de face de cada um.

2. Um icosaedro tem 20 faces triangulares. Usando a relação de Euler, determina o número de arestas e de vértices.

3. Um cubo de aresta 3 cm, pintado de vermelho, é cortado em cubinhos de 1 cm. Quantos cubinhos têm 3 faces pintadas? E 2? E 1? E nenhuma?

4. Uma pirâmide e um prisma têm a mesma base com n lados. Juntos têm 25 faces. Determina n.

5. Explica por que razão não existe nenhum poliedro com exatamente 7 arestas. (Sugestão: cada face tem pelo menos 3 arestas e cada vértice pelo menos 3 arestas, logo $3F \leq 2A$ e $3V \leq 2A$.)